Systémové rozhrania pre meracie karty

J. Šaliga

Modulárne systémy

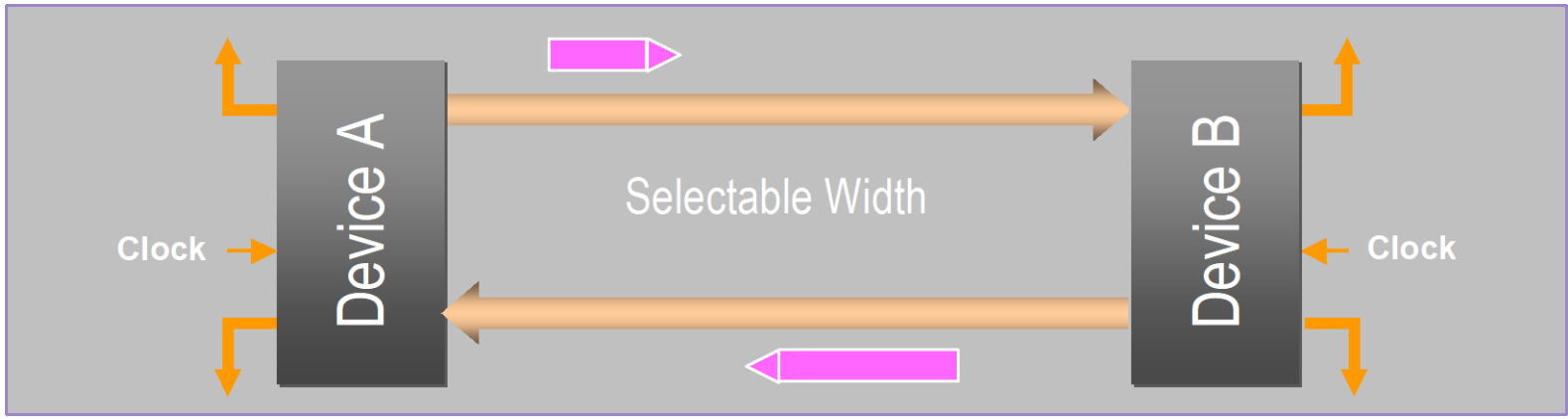
- Založené na:
  - HW obdoba štandardného PC
    - Konštrukčne zhodné s bežným PC – nenáročné podmienky práce, napr. vývoj, výskum v laboratóriu
  - Upravený HW štandardného PC so zameraním na:
    - špeciálne požiadavky vyplývajúce z merania
    - zvýšená odolnosť voči vonkajším vplyvom (rušenie, prach, vlhkosť, ...)
  - Špeciálne modulárne systémy (priemyselné, často real time), napr. cRIO, PLC, …

Meracie karty pre bežné PC

- Využívajú sa štandardné vnútrosystémové zbernice pre rozširovanie systému o rôzne meracie karty
  - PCI Express
  - PCI v starších systémoch

PCI express

- Sériové škálovateľné rozhranie bod – bod (Device A = mostový obvod na MB a karta = device B)

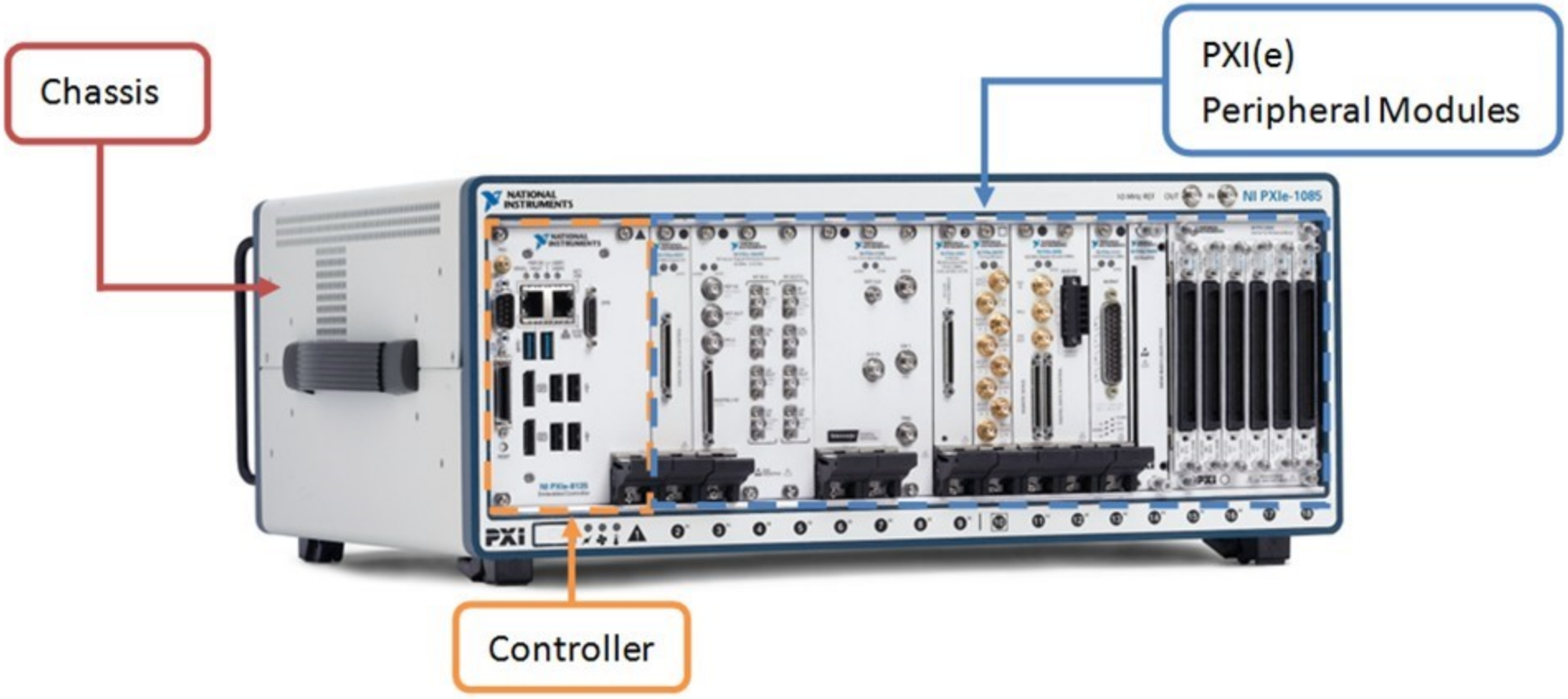


- Škálovateľnosť umožňuje zvyšovať prenosovú rýchlosť (x1, x2, ... X16)
- Rýchlosť závisí aj od verzie (1.x 250MB/s, ..., 7.0 15,13GB/s)
- Výsledná rýchlosť kombináciou počtu prepojení a ich verziou
- Organizácia PCI-SIG (Peripheral Component Interconnect Special Interest Group) - https://pcisig.com/

PXI, PXIe

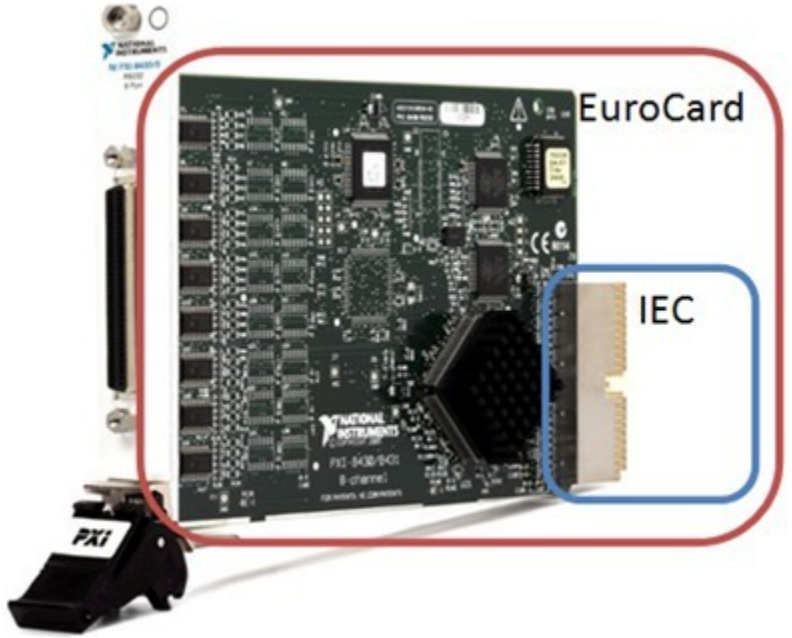
- Modulárne meracie systémy odvodené od PC (PXI od PCI, PXIe od PCIe)
  - PXI = PCI eXtension fot Instrumentation
  - PXIe = PCIe extenstion for instrumentation
- Štandardizácia: aliancia www.pxisa.org
- Rozdiely od PC
  - Zmena konektora, rozmerov dosiek,
  - definovaný rám pre zásuvné moduly so zdrojom napájania, hodín, ...
  - Implementácia HW PC
    - Jeden z modulov v ráme
    - Externé PC pripojené cez špeciálne rozhranie MXI

Príklad


Chassis
PXI(e)
Peripheral Modules
Controller
NATIONAL INSTRUMENTS
NI PXIe-1085
PXI

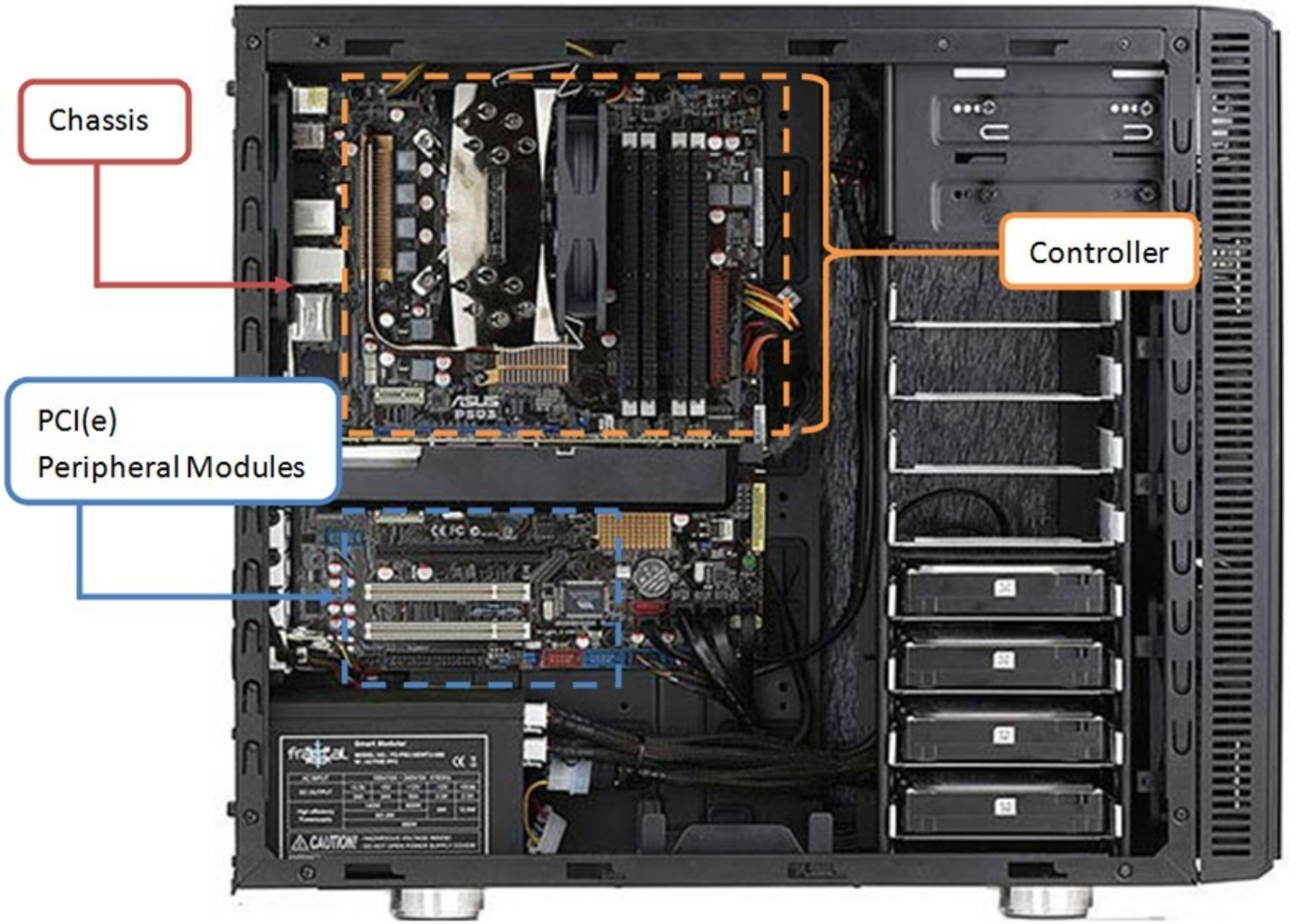
Moduly



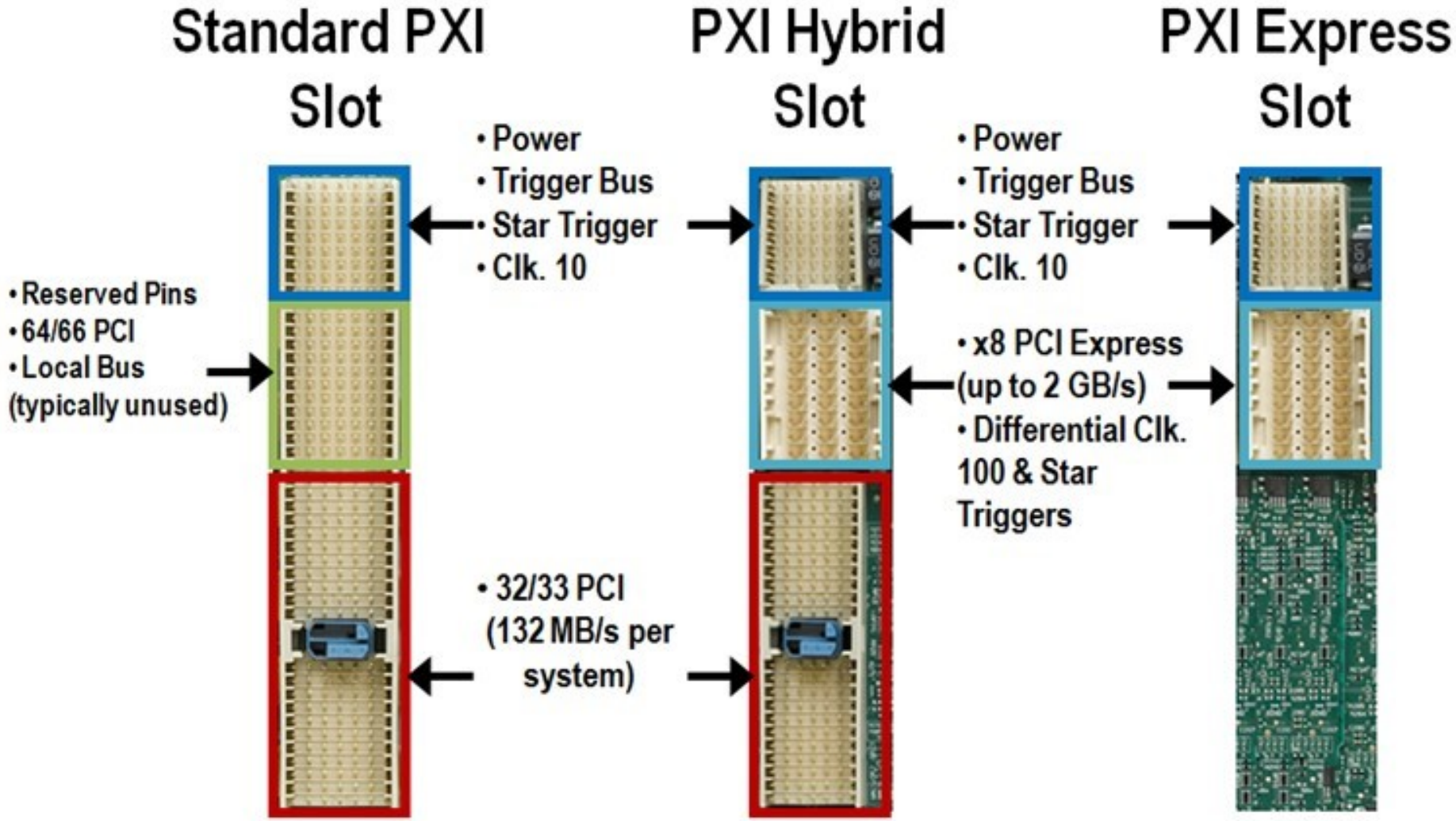


Porovnanie s klasickým PC

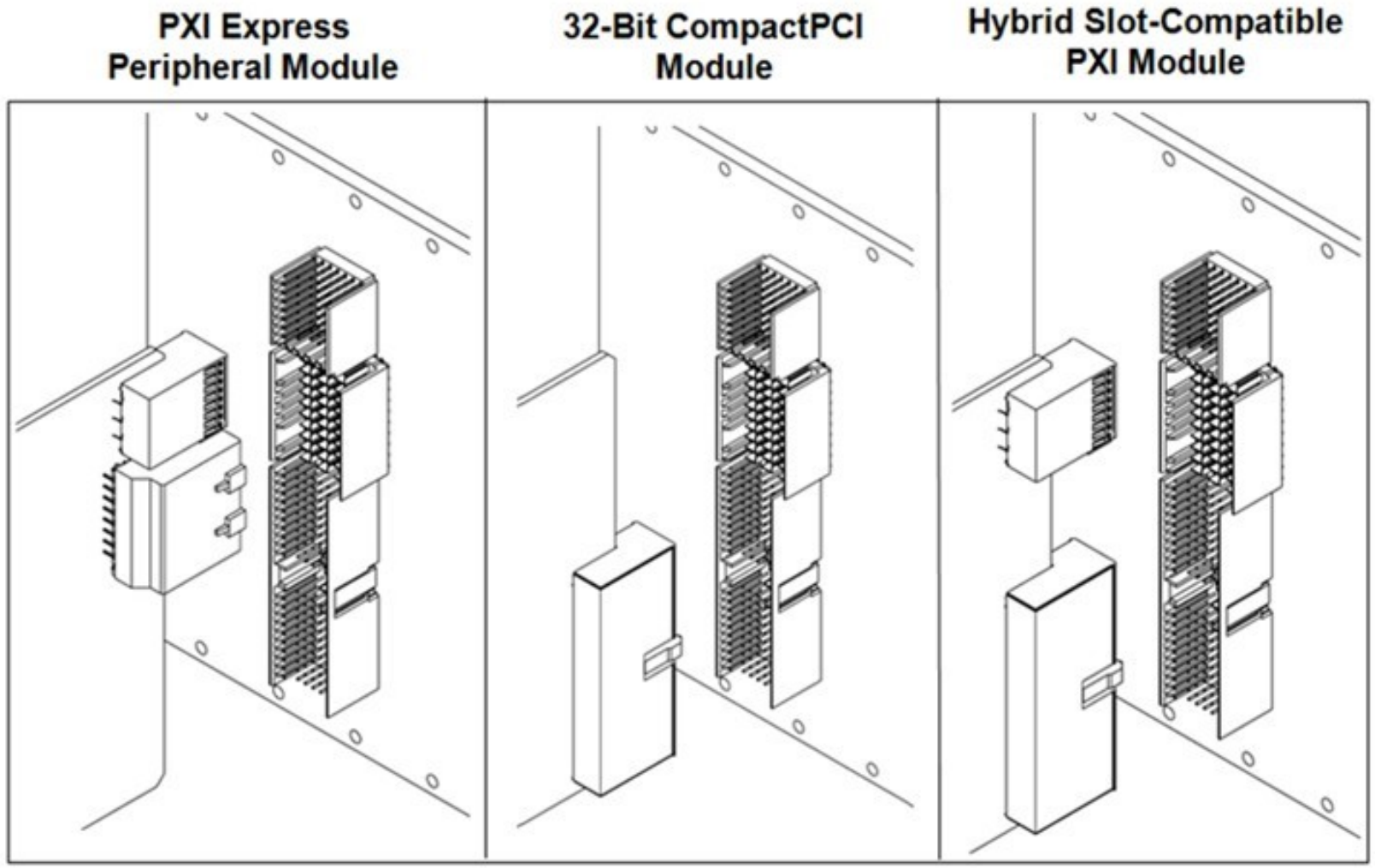
- Konektory zbernice
- Rozmery rozširujúcich dosiek
- Signály na konektoroch
- ....



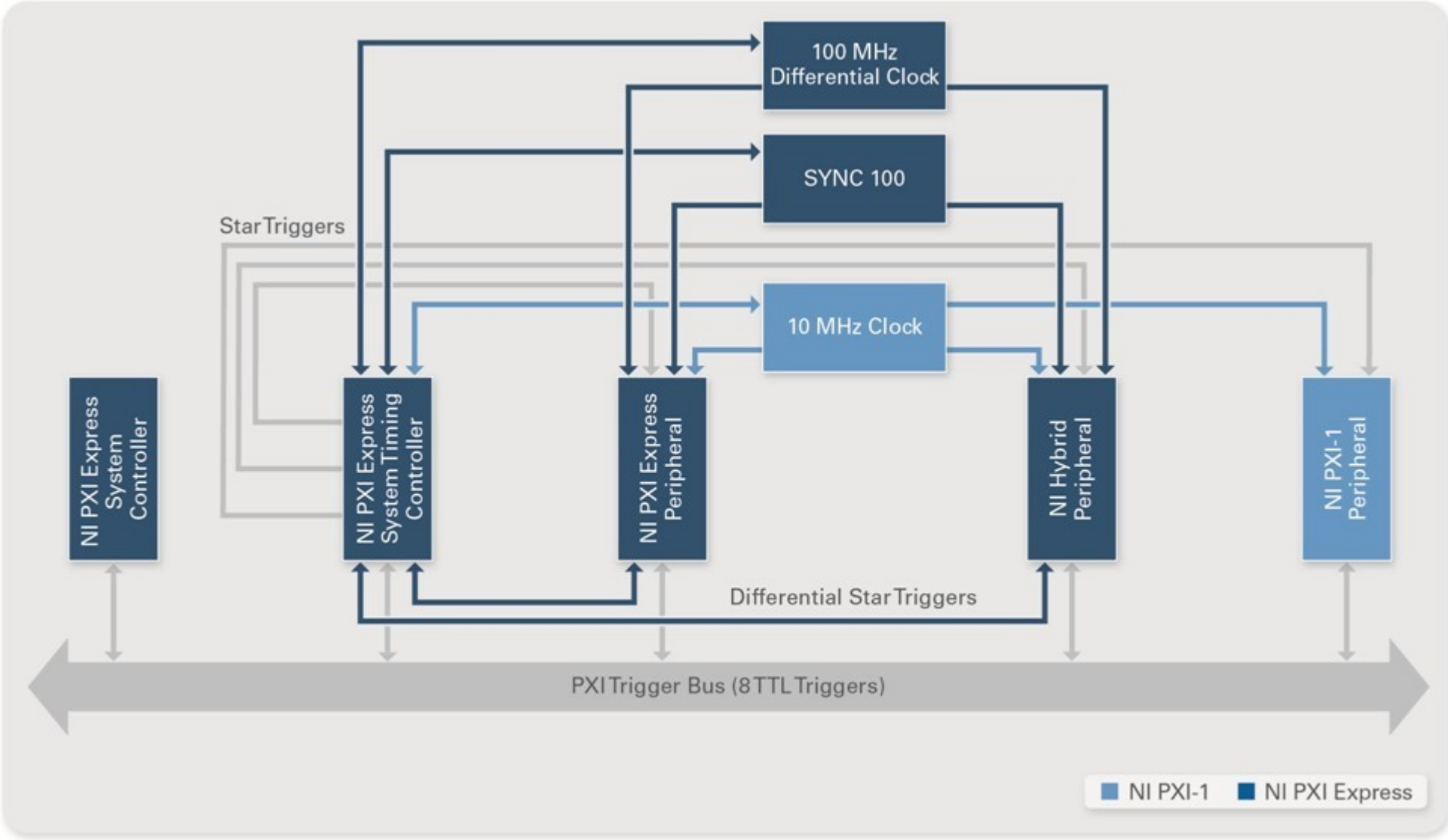
Konektory PXI/PXIe



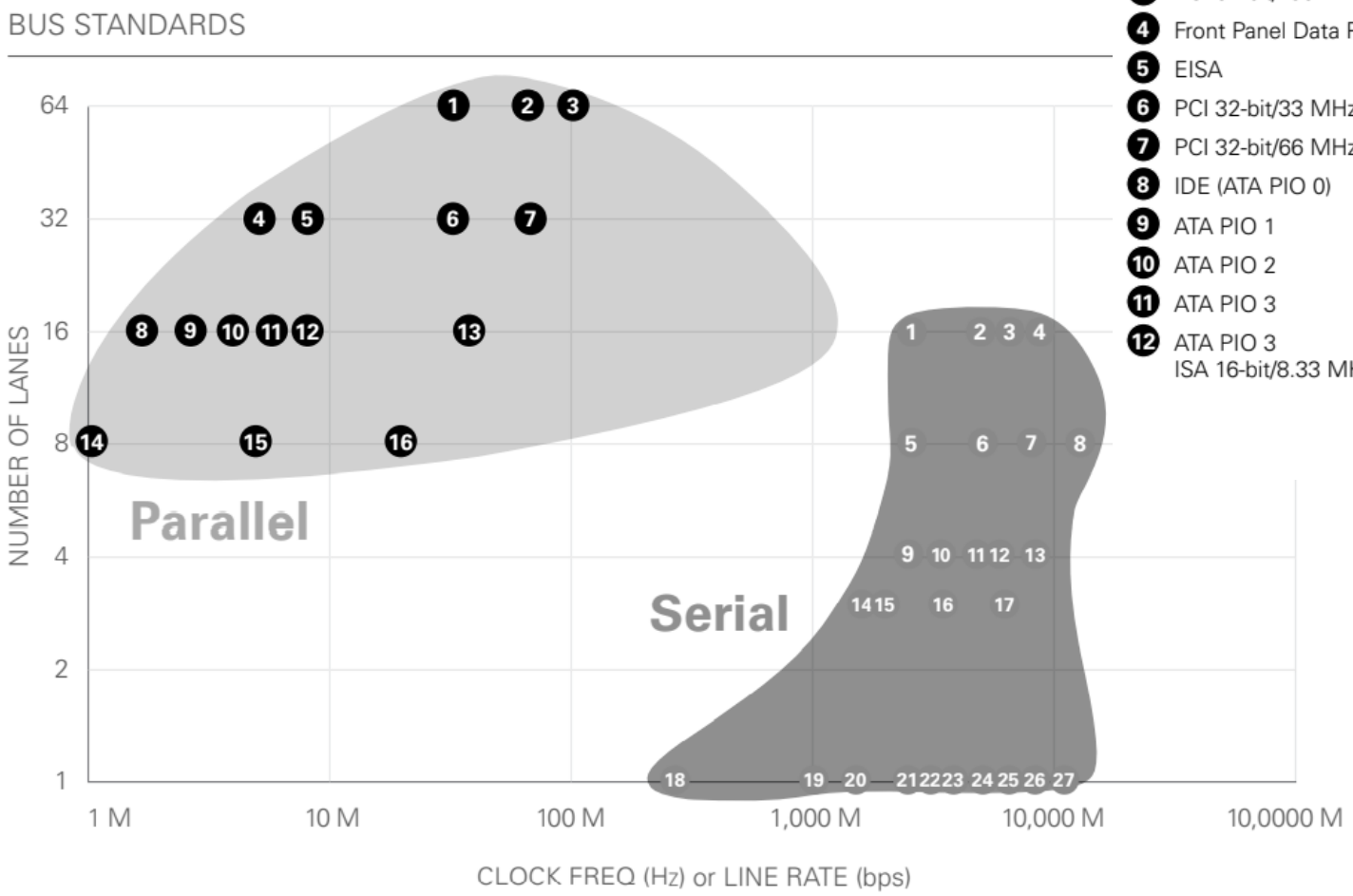
Konektory PXI/PXIe



Rozšírenia pre merania



Paralelné alebo sériové rozhranie?



Parallel Bus

1. PCI 64 bit/33 MHz
2. PCI 64-bit/66 MHz
3. PCI 64-bit/100 MHz
4. Front Panel Data Port
5. EISA
6. PCI 32-bit/33 MHz
7. PCI 32-bit/66 MHz
8. IDE (ATA PIO 0)
9. ATA PIO 1
10. ATA PIO 2
11. ATA PIO 3
12. ATA PIO 3
    ISA 16-bit/8.33 MHz
13. Ultra 2 wide SCSI
14. RapidIO Gen1.1
15. GPIB
16. SCSI
    ISA 8-bit/4.77 MHz

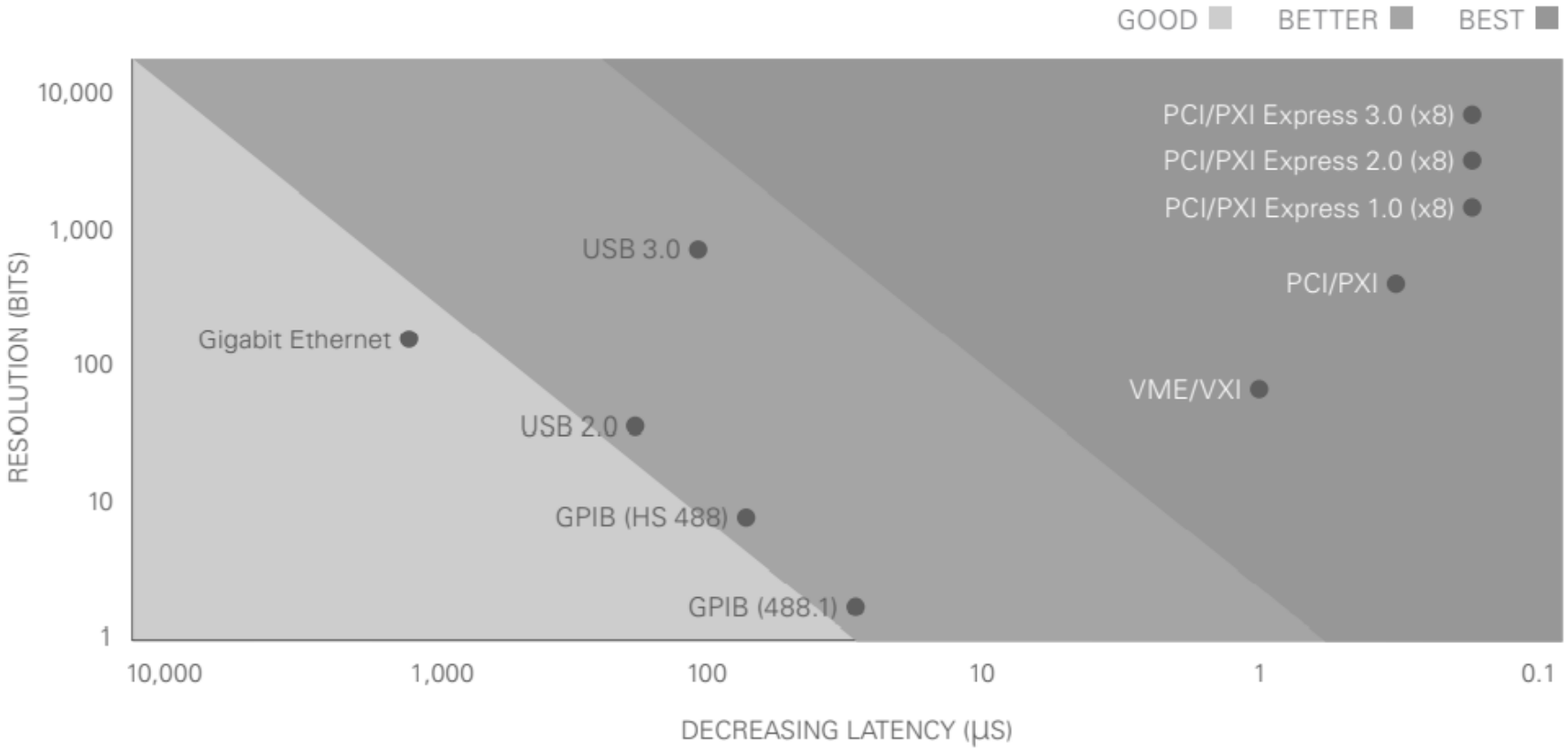
Serial Bus

1. PCIe Gen1x16
2. PCIe Gen2x16
3. Serial RapidIO Gen2
4. PCIe Gen3x16
5. PCIe Gen1x8
6. PCIe Gen2x8
7. PCIe Gen3x8
8. JESD204B
9. PCIe Gen1x4
10. Serial RapidIO Gen1.3
11. PCIe Gen2x4
12. DisplayPort
13. PCIe Gen3x4
14. HDMI 1.0
    DVI
15. HDMI 1.3
16. HDMI 2.0
17. SD-SDI
18. Gigabit Ethernet
19. SATA 1.0
20. Serial FPDP
    PCIe Gen1x1
21. SATA 2.0
    3G-SDI
    JESD204A
    10 Gigabit Ethernet
22. PCIe Gen2x1
    USB 3.0
23. SATA 3.0
24. PCIe Gen3x1
25. USB 3.1

Zdroj: [Fundamentals to Building a Test System: Selecting Instrumentation - NI]

Šírka pásma a latencia v komunikácii

- Šírka pásma udáva prenosovú rýchlosť pri prenose (ekvivalent počet jazných pruhov a povolená rýchlosť)
- Latencia udáva s akým oneskorením od požiadavky na prenos sa doručenie (spracovanie) vykoná (ekvivalent zdržanie na semaforoch)



Porovnanie výkonu rozhraní

	BANDWIDTH (MBYTES/S)	LATENCY (µS)	RANGE (M) (WITHOUT EXTENDERS)	SETUP AND INSTALLATION	CONNECTOR RUGGEDNESS
GPIB	1.8 (488.1) 8 (HS488)	30	20	Good	Best
USB	60 (USB 2.0)	125	5	Best	Good
PCI (PXI)	132	0.7	Internal PC Bus	Better	Better Best (for PXI)
PCI EXPRESS (PXI EXPRESS)	250 (x1) 4,000 (x16)	0.7 (x1) 0.7 (x4)	Internal PC Bus	Better	Better Best (for PXI)
ETHERNET/LAN/LXI	12.5 (Fast) 125 (Gigabit)	1,000 (Fast) 1,000 (Gigabit)	100 m	Good	Good